

Quille pendulaire

Q1 :

$$\frac{Q(p)}{Sp} - X(p) = \frac{V}{2BS} \Sigma(p) \text{ et } (Mp^2 + \lambda p + k)X(p) = S.\Sigma(p) - F_R(p) \text{ d'où}$$

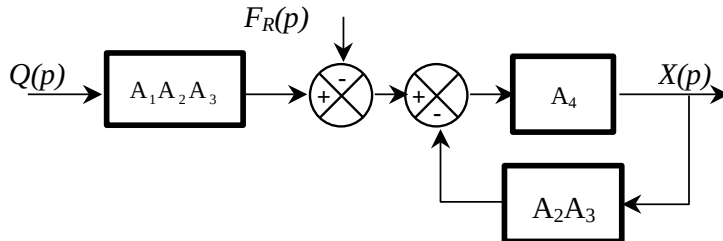
$$A_1(p) = \frac{1}{Sp}$$

$$A_2(p) = \frac{2BS}{V}$$

$$A_3(p) = S$$

$$A_4(p) = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}$$

Q2 :



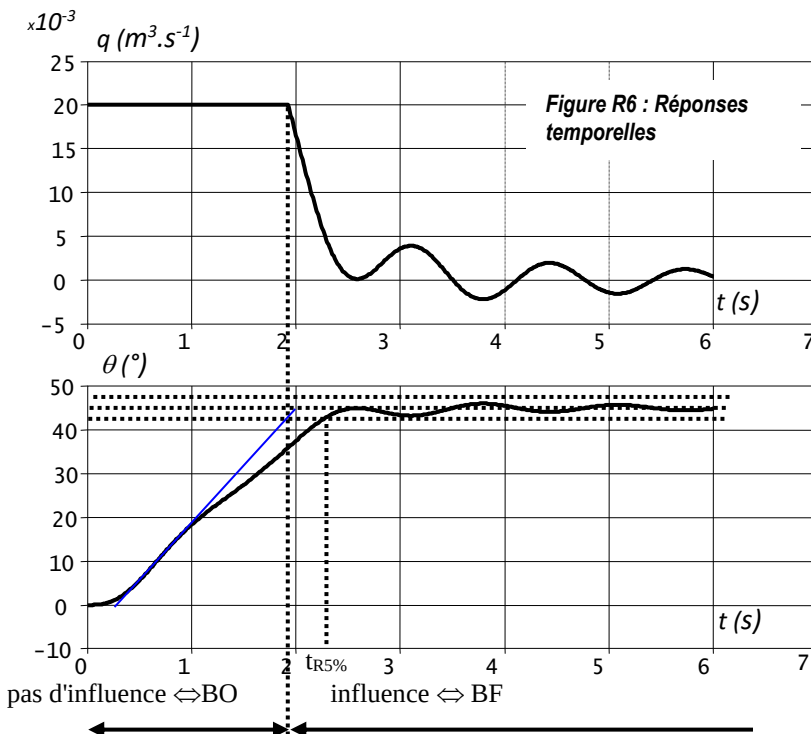
$$H_1(p) = A_1(p) \cdot A_2(p) \cdot A_3(p) = \frac{2BS}{Vp}$$

$$H_2(p) = \frac{A_4(p)}{1 + A_2(p) \cdot A_3(p) \cdot A_4(p)} = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k + \frac{2BS^2}{V}} = \frac{V}{kV + 2BS^2 + \lambda Vp + MVp^2}$$

Q3 :

$$\frac{X(p)}{Q(p)} = H_1 \cdot H_2 = \frac{2BS}{p(kV + 2BS^2 + \lambda Vp + MVp^2)}$$

Q4



a- Situation où $v(t) > V_{\max}$ d'où le palier à $q_{\max} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ (pb sur l'unité de q : je suppose $10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$) La servovalve sature.

$$K_{SV} = \frac{q_{\max}}{V_{\max}} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}$$

b-

BO : boucle ouverte,
BF boucle fermée.

Q5

- La réponse comporte des dépassements $\rightarrow C_{12}$ n'est pas respectée.

- La vitesse maximale est $\frac{20}{0,7} \approx 29^\circ/\text{s} > 8^\circ/\text{s} \rightarrow C_{22}$ n'est pas respectée.

Q6 :

a- $v(0+) = \theta_0 \cdot K_c' - 0 = 5 \times 1,1 = 5,5V$

b- $v(0+) < 10V$ donc le fonctionnement est sans saturation.

c- Sans saturation on valide l'hypothèse de système linéaire.

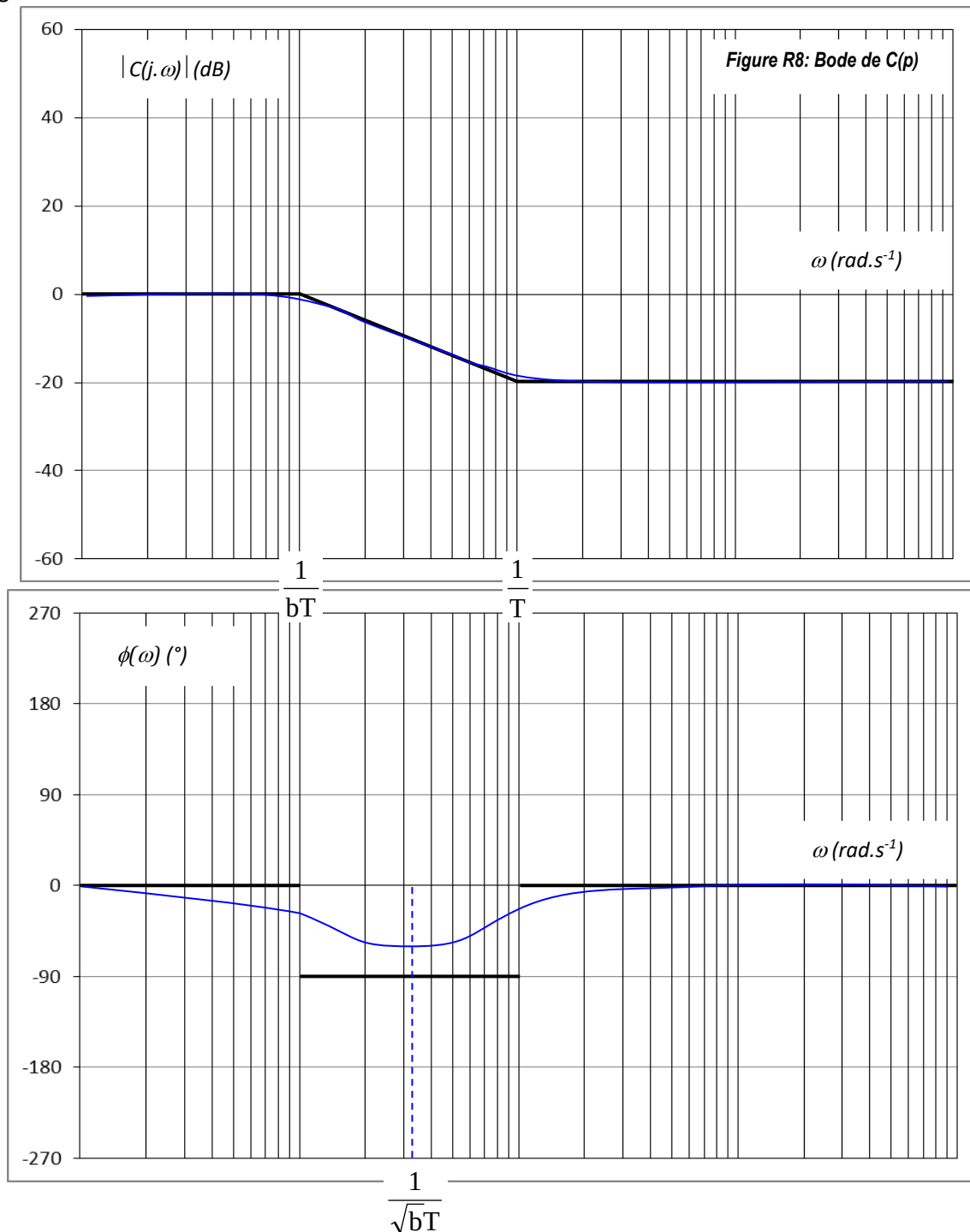
Q7

$\omega_0 = 5 \text{ rad.s}^{-1}$ (intersection des asymptotes).

$$\frac{2\xi}{\omega_0} = 0,12 \quad \Rightarrow \quad \xi = \frac{0,12}{2} \omega_0 = 0,3$$

$$\omega_r = \omega_0 \cdot \sqrt{1 - 2\xi^2} = 4,5 \text{ rad.s}^{-1} \text{ et } \Delta K = 20 \log \left(\frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} \right) = 4,84 \text{ dB}$$

Q8



$$\left|C(j\omega^*)\right|_{dB} = 20\log K_{COR} - 10\log(1+b) + 10\log\left(1+\frac{1}{b}\right) = -10\log b$$

Q9

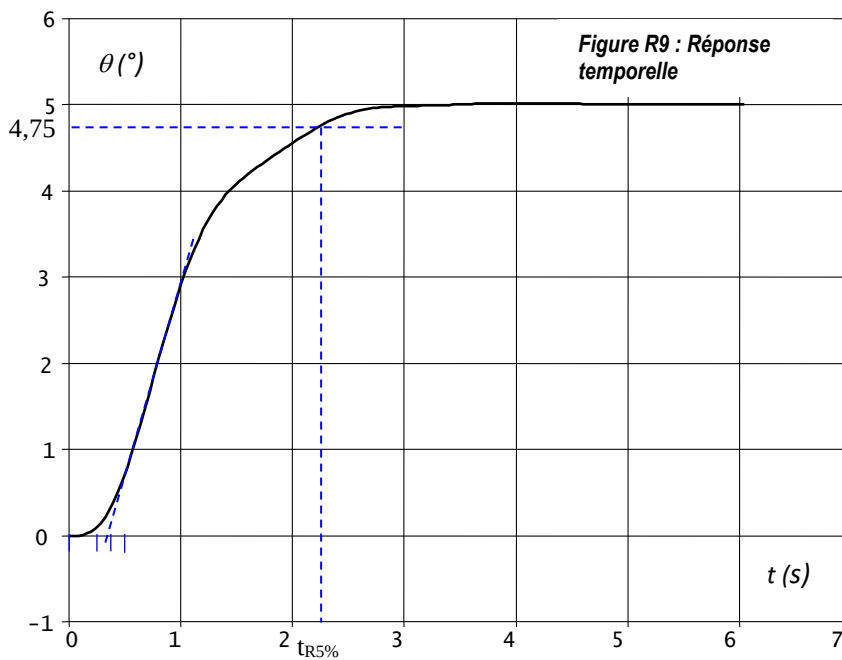
a-

$$10\log(b) = \Delta K \text{ soit } b = 10^{\frac{\Delta K}{10}}. \text{ A.N. } b = 3,05$$

$$\text{Il faut } \omega^* = \omega_r = \frac{1}{T\sqrt{b}} \Rightarrow T = \frac{1}{\omega_r\sqrt{b}} = 0,127\text{s}$$

$$\text{b- } \varphi(\omega^*) = \text{Arc sin } \frac{1-b}{1+b} = -30,4^\circ$$

Q10



$$\text{a- } \omega_{\max} = \frac{3}{0,625} = 4,8^\circ/\text{s}$$

b-

$$t_{R5\%} = 2,3\text{s} < 4\text{s} \text{ et}$$

une erreur de -0,001 rad environ.

$$\omega_{\max} = 4,8^\circ/\text{s} < 8^\circ/\text{s}.$$

Les critères C_{21} et C_{22} sont donc respectés (mais le temps nécessaire pour passer de 0 à 45° sera $>$ à 9,3s. Voir Q15)